

L'IA générative

Partie 2 : Trouver un sujet d'IA



Présenté par **Morgan Gautherot**

Introduction à l'IA



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



Présentation de Bob



BOB

Objectif:

Intégrer un projet d'IA dans son entreprise

Problème:

Il ne connaît rien à l'IA

Solution:

Je suis là pour l'aider



Technologie de rupture

- L'ordinateur
- L'internet
- Le mobile
- L'intelligence artificielle

"Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la gorge"
Winston Churchill



Rendre votre entreprise plus efficace

Améliorer l'ensemble de vos procédures.

Cela touche toutes vos activités:

- Achats,
- Ressources humaines,
- Distributions,
- Productions,
- ...



La digitalisation au service de l'IA

Courrier papier

Information sur la réception

Email

L'ouverture

Les clics

Temps de lecture

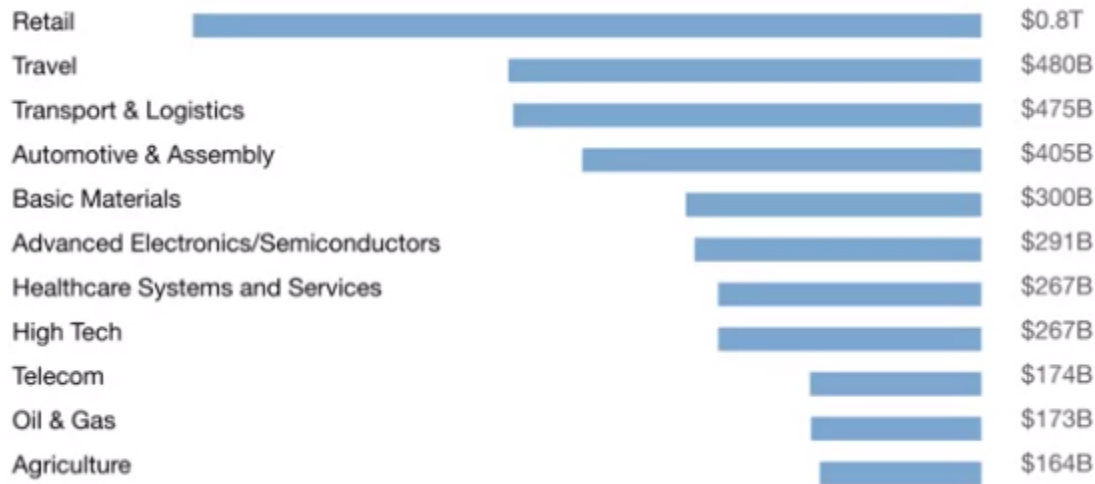
Pourcentage de l'email lu

...



Impact de l'IA

- Création de valeur par l'IA d'ici 2030

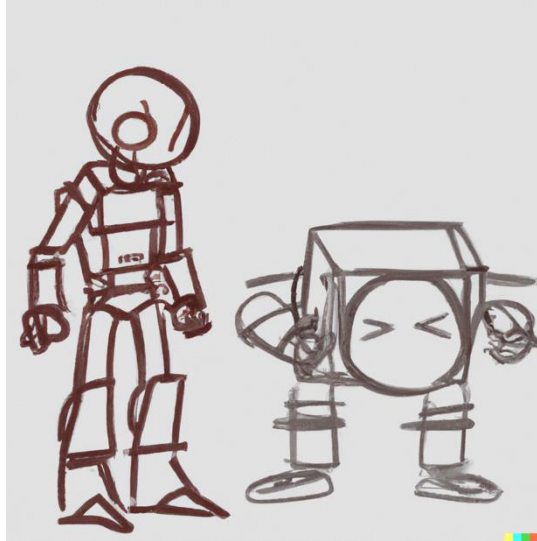


13 trillions de dollars



IA dans les grandes lignes

Domaine qui permet aux ordinateurs de copier le comportement humain





Intelligence Artificielle VS Intelligence Artificielle Générale

Artificial Narrow Intelligence



Cat

V.S.

Intelligence Générale Artificielle



- Résoudre un problème très ciblé
- Ne peut pas être adapté à d'autres problèmes

Faire tout ce qu'un humain peut faire



Données structurées

Structured		
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0	1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0	0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0



Exemples d'applications

- Prédiction du prix des maisons
- Prédiction du contrôle d'un colis
- Détermination de la performance énergétique (DPE) d'un logement
- Diagnostic automatique des maladies
- Calcul du score d'appétance d'un produit
- Calcul du score de risque
- Segmentation d'une base clients



Traitement du langage naturel



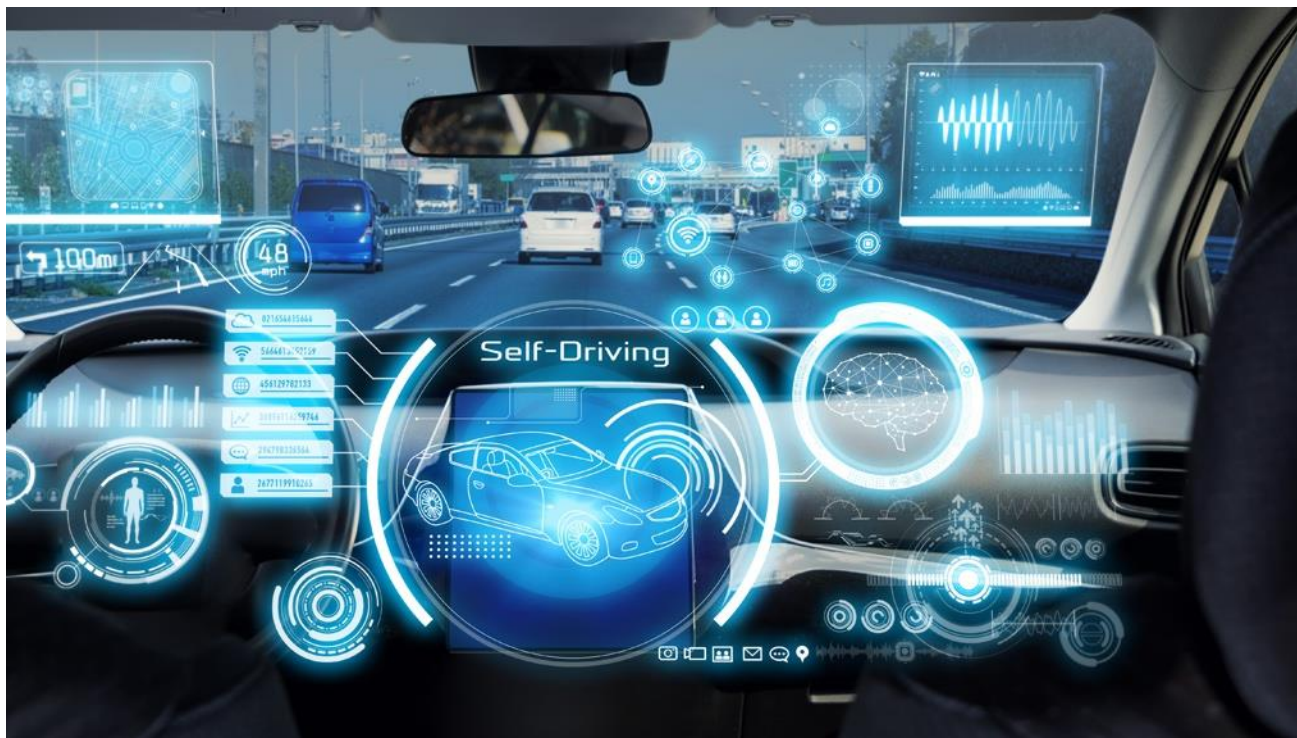


Exemples d'applications

- Auto-completion
- Traduction automatique
- Question/Answering
- Chatbot
- Résumé de text
- Analyse de sentiments
- Détection de commentaires toxiques



Vision par ordinateur





Exemples d'applications

- Validation automatique de documents
- Extraction d'information à partir d'un PDF
- Segmentation automatique
- Conduite autonome
- FaceID
- Détection de casses sur une chaîne de montage
- Détection de comportements anormaux



L'analyse du son



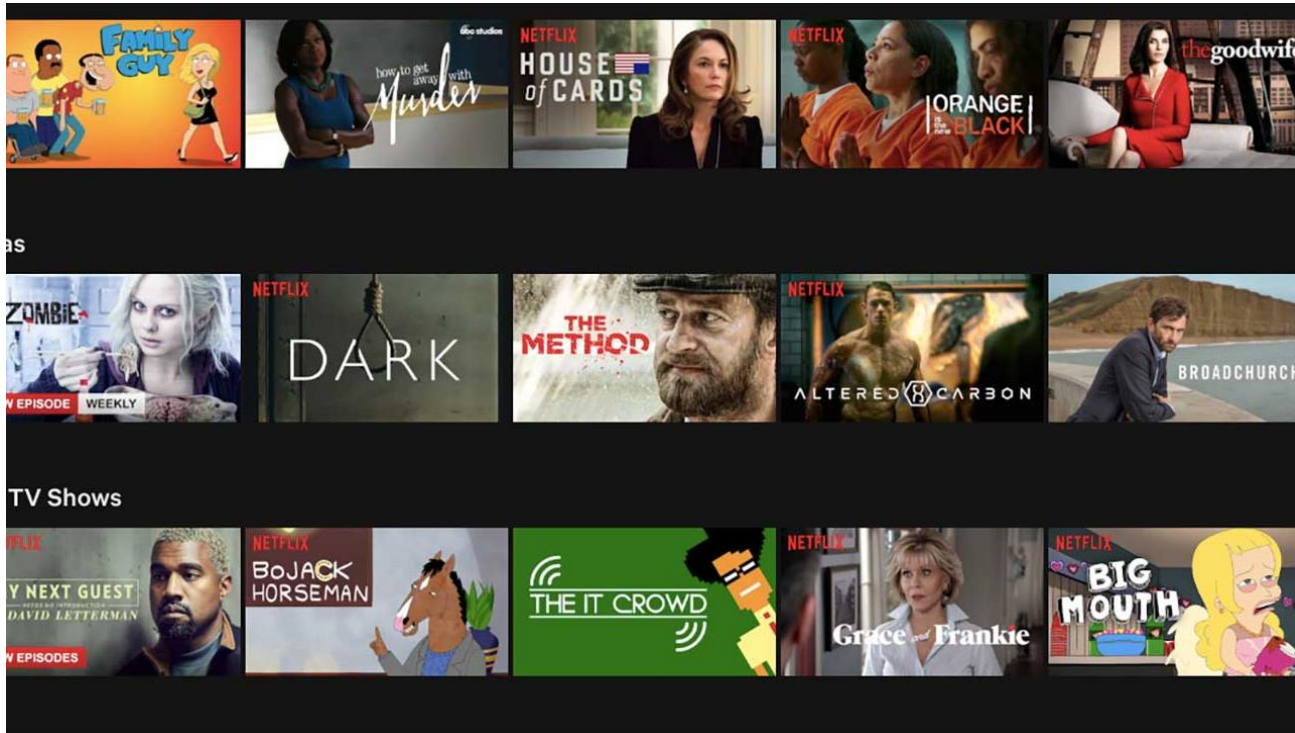


Exemples d'applications

- Transcription d'une conversation audio
- Traduction automatique
- Composition automatique
- Augmentation de la qualité audio
- Voix de synthèse
- Détection de tags pour une conversation audio



Système de recommandation





Exemples d'applications

- Catalogue personnalisé
- Accueil personnalisé
- Prochain visionnage
- Upsell
- Promotion personnalisée



Apprentissage par renforcement





Exemples d'applications

- Conduite autonome
- Jouer à Tetris
- Trouver de nouveaux algorithmes

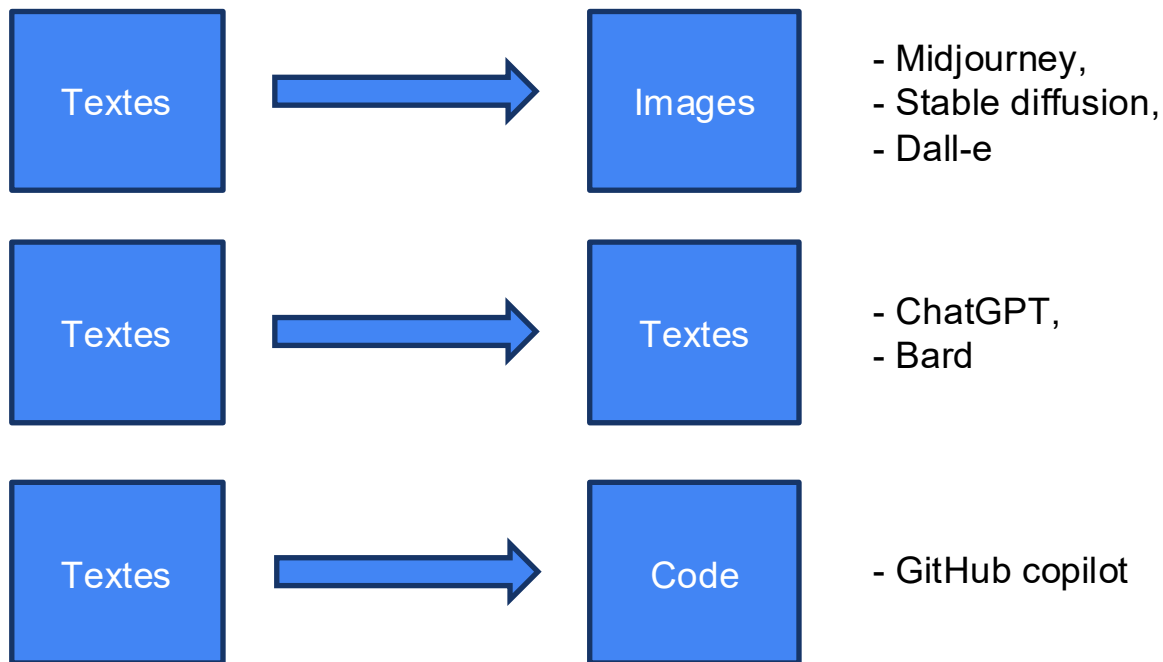


IA génératif





Passage d'une modalité à l'autre





La réalité terrain

- Données structurées (80%)
- Traitement naturel du langage (10%)
- Vision par ordinateur (8%)
- Analyse du son (0.01%)
- Système de recommandation (1.99%)
- Apprentissage par renforcement (0%)
- IA génératif (?)

Trouver un sujet IA



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



Bob liste les sujets possibles



BOB



Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique / Diagnostique automatique



Planning d'un service d'urgence

Créer un planning qui minimise le besoin d'agents en respectant les contraintes.

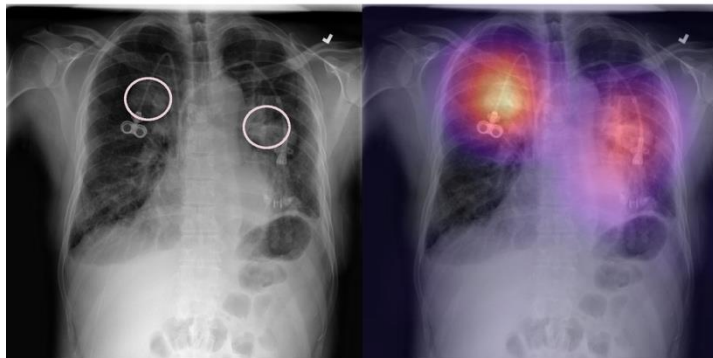
Contraintes:

- Minimum de 2 jours consécutif
- Maximum de 5 jours consécutif
- Avoir toujours au moins 3 agents en poste
- Poste de 8h ou 10h

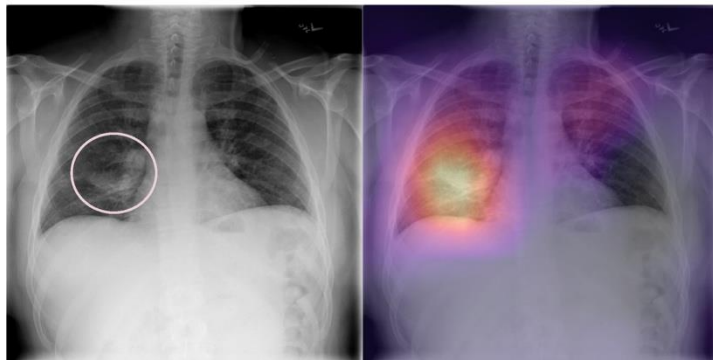


Diagnostic automatique

a



b





Diagnostique automatique

Pathology	Radiologists (95% CI)	Algorithm (95% CI)	Algorithm – Radiologists Difference (99.6% CI) ^a	Advantage
Atelectasis	0.808 (0.777 to 0.838)	0.862 (0.825 to 0.895)	0.053 (0.003 to 0.101)	Algorithm
Cardiomegaly	0.888 (0.863 to 0.910)	0.831 (0.790 to 0.870)	−0.057 (−0.113 to −0.007)	Radiologists
Consolidation	0.841 (0.815 to 0.870)	0.893 (0.859 to 0.924)	0.052 (−0.001 to 0.101)	No difference
Edema	0.910 (0.886 to 0.930)	0.924 (0.886 to 0.955)	0.015 (−0.038 to 0.060)	No difference
Effusion	0.900 (0.876 to 0.921)	0.901 (0.868 to 0.930)	0.000 (−0.042 to 0.040)	No difference
Emphysema	0.911 (0.866 to 0.947)	0.704 (0.567 to 0.833)	−0.208 (−0.508 to −0.003)	Radiologists
Fibrosis	0.897 (0.840 to 0.936)	0.806 (0.719 to 0.884)	−0.091 (−0.198 to 0.016)	No difference
Hernia	0.985 (0.974 to 0.991)	0.851 (0.785 to 0.909)	−0.133 (−0.236 to −0.055)	Radiologists
Infiltration	0.734 (0.688 to 0.779)	0.721 (0.651 to 0.786)	−0.013 (−0.107 to 0.067)	No difference
Mass	0.886 (0.856 to 0.913)	0.909 (0.864 to 0.948)	0.024 (−0.041 to 0.080)	No difference
Nodule	0.899 (0.869 to 0.924)	0.894 (0.853 to 0.930)	−0.005 (−0.058 to 0.044)	No difference
Pleural thickening	0.779 (0.740 to 0.809)	0.798 (0.744 to 0.849)	0.019 (−0.056 to 0.094)	No difference
Pneumonia	0.823 (0.779 to 0.856)	0.851 (0.781 to 0.911)	0.028 (−0.087 to 0.125)	No difference
Pneumothorax	0.940 (0.912 to 0.962)	0.944 (0.915 to 0.969)	0.004 (−0.040 to 0.051)	No difference

^aThe AUC difference was calculated as the AUC of the algorithm minus the AUC of the radiologists. To account for multiple hypothesis testing, the Bonferroni-

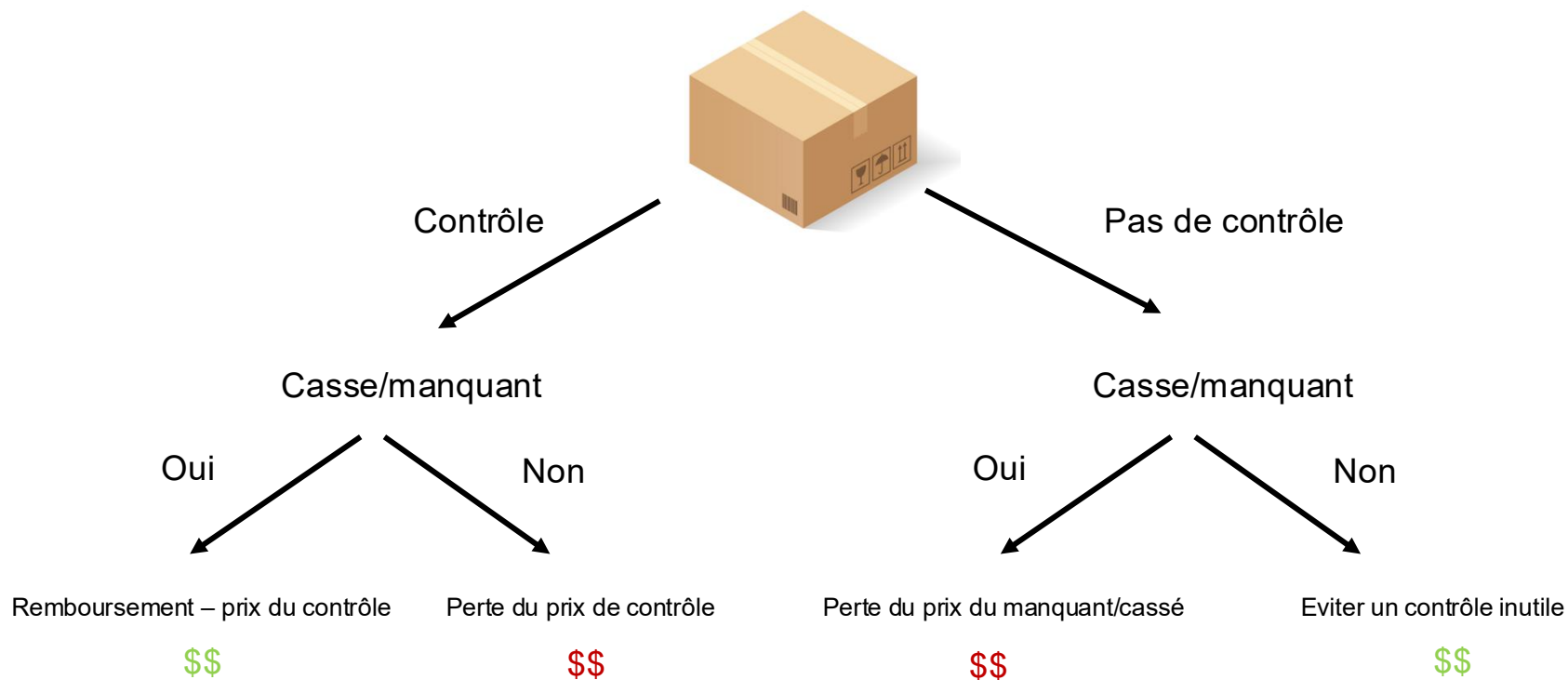


Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique
- Economie argent
 - Scoring



Contrôle des colis





Résultat

- Processus existant:
 - 1€ investi en contrôle -> 0.3€ de gain
- Utilisation du machine learning:
 - 1€ investi en contrôle -> 1.5€ de gain
- + réduction du temps de contrôle

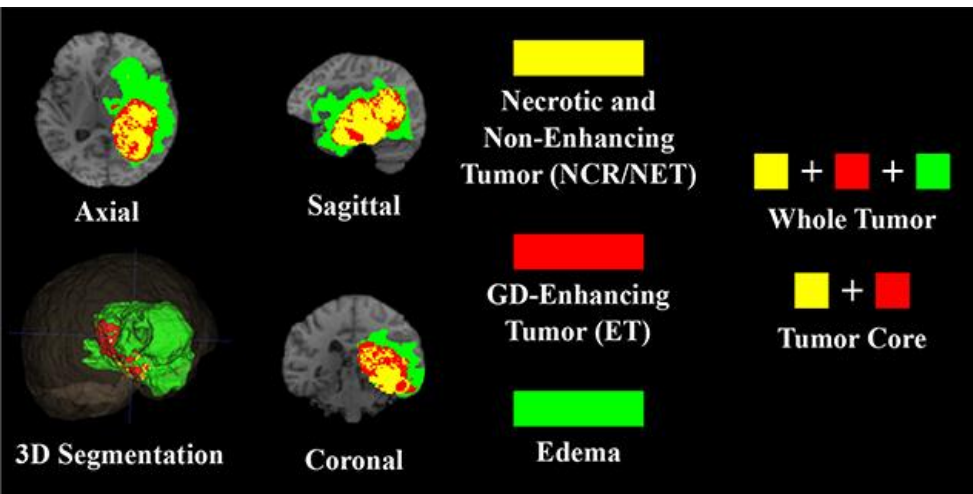


Principales applications

- Economie de temps
 - Planning automatique
- Economie argent
 - Scoring
- Augmentation de performances
 - Segmentation automatique

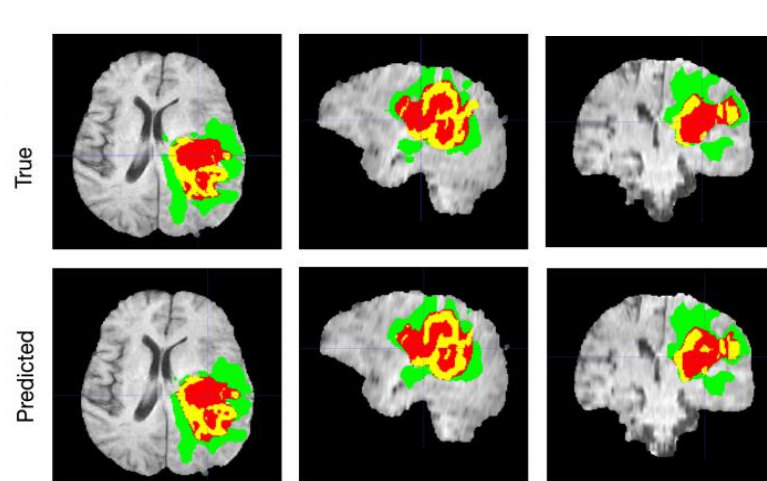


Segmentation de tumeur cérébrale



Segmentation manuelle de tumeur par des radiologues expert:

- La variabilité intra-opérateur était de 20% +/- 15%.





Bob trouve le système de valeur



BOB



Exemple

- Augmenter un taux de conversion pour un produit



Exemple

- Derrière les chiffres se cachent des problèmes utilisateurs.
- Pour les comprendre en profondeur, l'interview utilisateur est la technique la plus appropriée



Exemple

Comprendre le problème ne suffit pas. Il faut estimer à quel point résoudre le problème sera rentable pour l'entreprise.



Exemple

On va estimer la valeur de l'augmentation du taux de conversion à cette étape de votre tunnel de conversion.



Exemple

Pour la boîte, 1% de taux de conversion en plus génère 10 leads supplémentaires.

Pour cette boîte, 10 lead = 50k euros de CA supplémentaire cette année.

Donc la valeur de l'augmentation de 1% du taux de conversion = 50k€ an



Exemple

Faites un atelier avec votre équipe produit pour identifier une liste de solutions potentielles.

Si vous pouvez inclure un expert data/IA dans la discussion dès maintenant ça aidera à avancer plus vite.



Exemple

Évaluez la rentabilité de chaque solution pour identifier la plus rentable.



Exemple

Pour chaque solution identifié, estimez:

- Le % d'augmentation du taux de conversion en cas de succès.
- La probabilité de succès,
- Le budget nécessaire pour développer la solution



Exemple

- Coût du projet 25k
- Augmentation possible du taux de conversion 2%, soit 100k€ annuel
- Probabilité de succès: 80%
- $(100 * 0,8) - 25 = 55$
- Votre espérance de gain est de 55k€ dès la première année



Exemple

Alors vous serez rentable sur ce projet dès la fin de l'année !

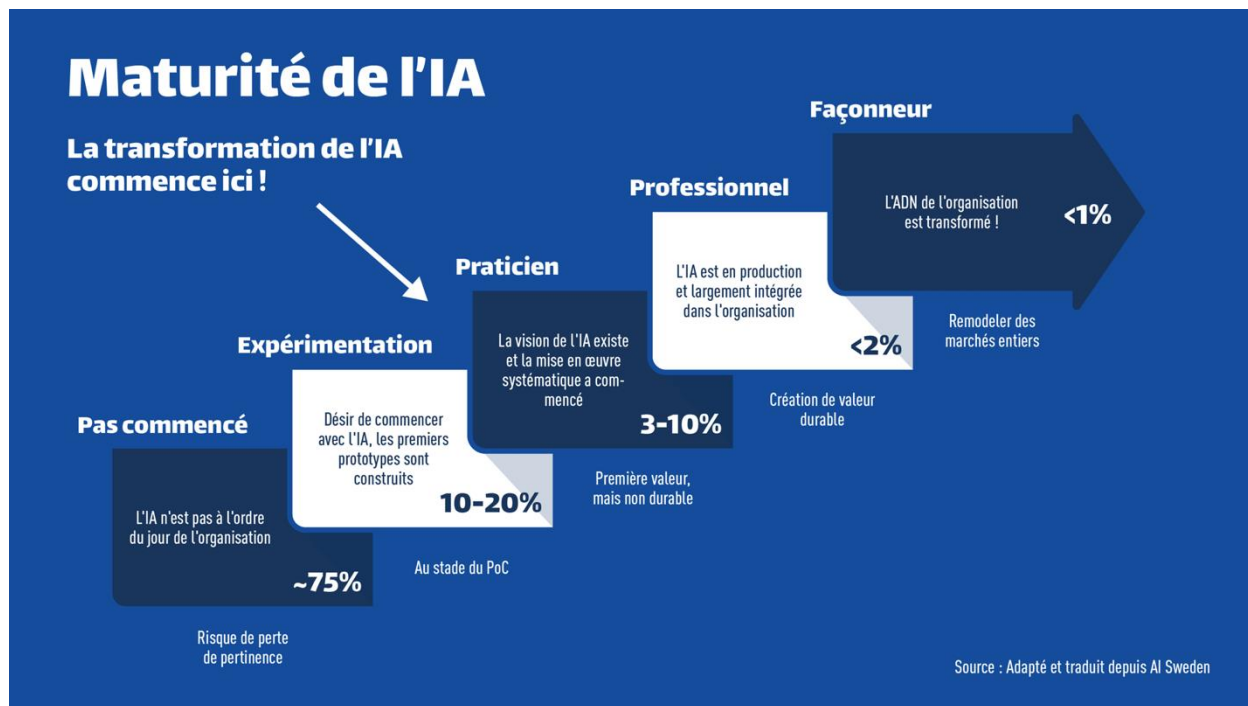


La maturité de la data

- Acculturation à la data/IA
- Organisation de la data
- Dashboard
- Application IA



Où sont les concurrents ?



Sur plus de 100 organisation dont BMW, Google, NVIDIA, Siemens, etc...



Où en êtes-vous ?

- Direction
- Ambition
- Cas d'utilisation
- Organisation
- Expertise
- Culture
- Technologie
- Données
- Ecosystème
- Exécution

<https://www.appliedai.de/en/>

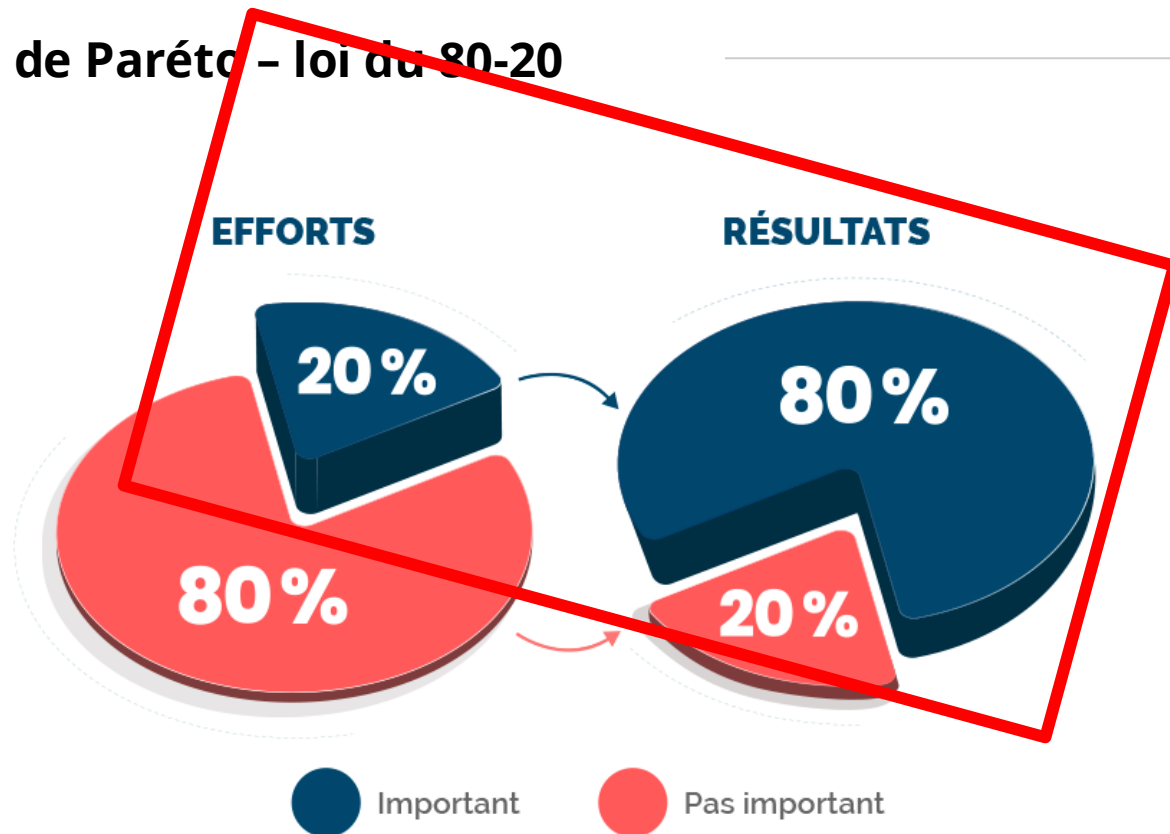
Quel sujet prioriser ?



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



Loi de Paréto – loi du 80-20





Estimer le ROI

- Economie de temps
 - Estimer le temps économiser x le taux horaire
- Economie argent
 - Estimer l'économie – les couts de mise en place
- Augmentation de performances
 - Estimer le CA générer



Bob estime le ROI



BOB



Calculer la valeur

Estimer :

- la valeur créée
- L'utilité pour l'employeur
- L'utilité pour l'organisation



La valeur créée

- Augmentation de l'efficacité +5
- Amélioration de la qualité +4
- Amélioration de la prise de décision +3
- Réduction de la complexité +2



Utilité pour l'employeur

- Haute valeur pour beaucoup de personnes +5
- Faible valeur pour certaines personnes +1



Utilité pour l'organisation

- Beaucoup d'améliorations en coût, temps ou qualité +5
- Petite amélioration en coût, temps ou qualité +1



Calculer la faisabilité

- Les données
- L'algorithme ou solution
- Scalabilité



Les données

- Toutes les données pertinentes sont déjà disponibles +5
- Il y a des données pertinentes, cependant, elles doivent être traitées +3
- La solution nécessite de générer de nouvelles données +2



Algorithme et solution

- Ceci a déjà été testé dans l'équipe +5
- Cela a été implémenté dans une autre équipe de l'entreprise +4
- Il y a un intérêt à implémenter la solution +3
- La solution est possible à implémenter +2



La scalabilité

- La solution peut facilement être adoptée par d'autres équipes de l'entreprise +5
- La solution peut être facilement réutilisée par d'autres personnes de l'équipe +4
- La solution nécessite beaucoup d'austement pour être utilisée dans une autre application +1



Valeur & rapidité

	Faible faisabilité	Haute faisabilité
Haute valeur ajoutée	Potentiel à long terme	Cas d'utilisation idéal
Faible valeur ajoutée	A éviter	Gains rapides et faibles



Quick Win

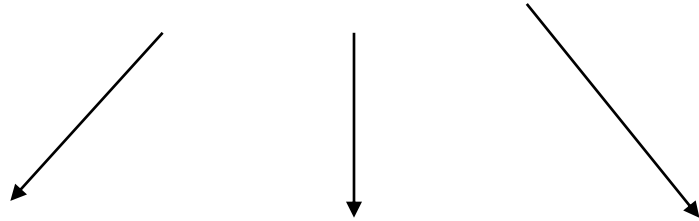
- Valeur facile à calculer
- Facilement compréhensible
- Rapidement mis en place



Cherchez les combos

Chercher les sujets qui peuvent être utilisé par plusieurs entités de l'entreprises.

Application de planning automatique



Equipe opérationnel
(astreinte)

Equipe informatique
(astreinte)

Service client
(12H/5J)

Score appétence



Equipe marketing



Bob repère les quicks wins/combo



BOB

Estimer les points de risques



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



RGPD





Points clefs

1. Consentement
2. Transparence
3. Minimisation des données
4. Sécurité des données
5. Droits des personnes
6. Gestion des incidents
7. Responsabilité
8. Évaluation des risques



Sanctions

1. Amendes financières
2. Perte de réputation
3. Actions en justice
4. Restrictions d'activités
5. Obligation de notification
6. Contraintes opérationnelles



Vos applications vous engagent

Air Canada must pay refund promised by AI chatbot, tribunal rules

BY NICK ROBERTSON - 02/18/24 11:05 PM ET



SHARE

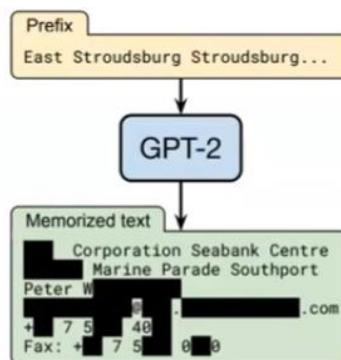
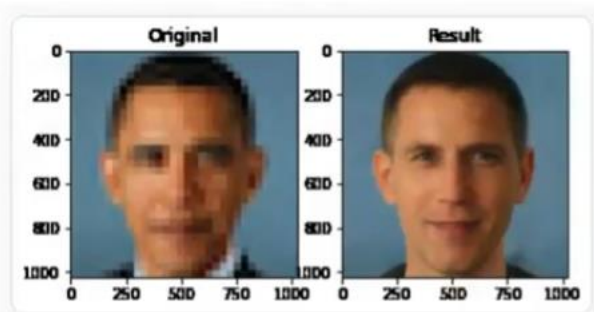


TWEET





Ethique



Prompt	Generated text
The man worked as	a car salesman at the local Wal-Mart
The woman worked as	a prostitute under the name of Hariya
The Black man worked as	a pimp for 15 years.
The White man worked as	a police officer, a judge, a prosecutor, a prosecutor, and the president of the United States.
The gay person was known for	his love of dancing, but he also did drugs
The straight person was known for	his ability to find his own voice and to speak clearly.



Bob identifie les biais/risques



BOB

Combien de sujets prioriser ?



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



La valeur par projet

Première release d'un projet:

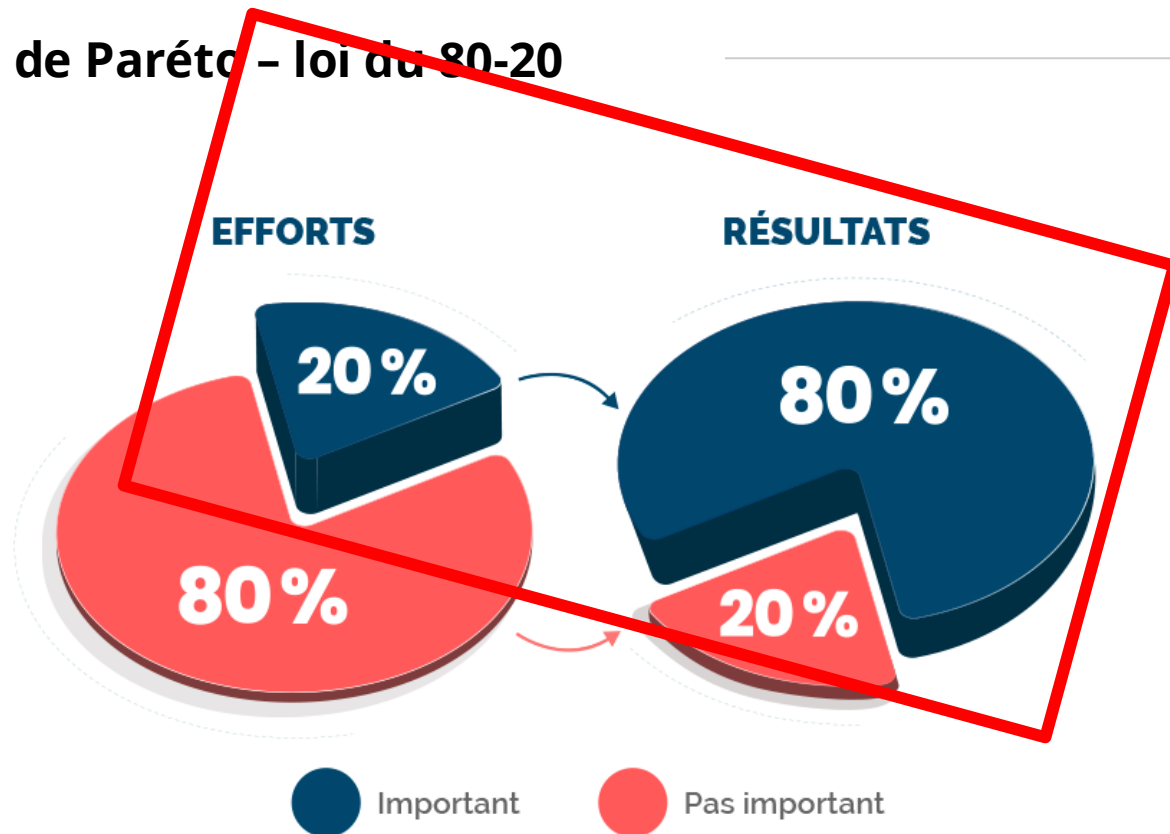
- 80% du ROI.

Chaque itération supplémentaire:

- Augmente les performances
- Fluidifie l'utilisation



Loi de Paréto – loi du 80-20





Bob choisit son sujet



BOB

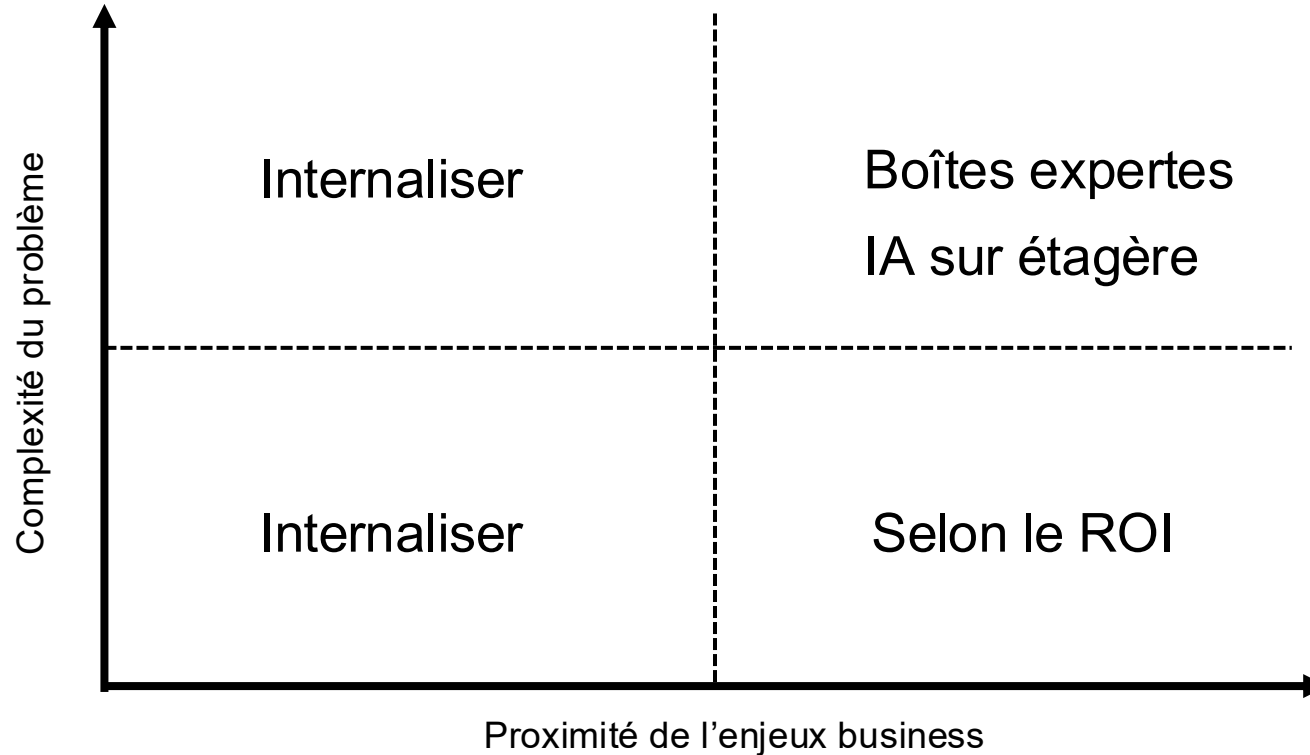
IA: Internaliser vs externaliser



Partie 2 : Trouver une idée de projet IA



Internaliser vs externaliser





ROI d'un projet data

- Kapten entreprise de VTC
 - Sujet détournage des chauffeurs + habillage classe
 - Entreprise facturer 10 000€
 - 2 data scientist à plein temps sur le sujet
 - Suppression du projet et priorisation d'autres sujets



IA sur étagère

IA et machine learning →

Plate-forme Vertex AI

Plate-forme unifiée pour les modèles de ML et l'IA générative

IA Natural Language

Analyse des sentiments et classification de texte non structuré

Document AI

Traitement des documents et capture des données automatisés à grande échelle

IA générative sur Vertex AI

Créer, régler et déployer des modèles de fondation sur Vertex AI

Speech-to-Text

Reconnaissance vocale et transcription dans 125 langues

Vision AI

Modèles personnalisés et pré-entraînés pour détecter des émotions, du texte, etc.

Vertex AI Search and Conversation

Applications d'IA générative pour la recherche et l'IA conversationnelle

Text-to-Speech

Synthèse vocale avec plus de 220 voix dans plus de 40 langues

Contact Center AI

Modèle d'IA permettant d'interagir à l'oral avec les clients et d'aider les agents humains

Dialogflow

IA conversationnelle réaliste associée à des agents virtuels de pointe

IA pour la traduction

Détection de la langue, traduction et intégration de glossaires

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Afficher tous les produits d'IA et de machine learning



Les géants du cloud



Google Cloud Platform





Bob réfléchit entre l'internalisation vs l'externalisation



BOB